# 設定SnapLock 功能

ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/snaplock/install-license-task.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定SnapLock 功能 . . . . . 1
安裝授權 . . . . . 1
初始化「Compliance時鐘」 . . . . . 1
建立SnapLock 一個不只一個的集合體 . . . . . 2
建立SnapLock 一個流通量 . . . . . 3
掛載SnapLock 一個流通量 . . . . . 4
設定保留時間 . . . . . 4
驗SnapLock 證功能設定 . . . . . 8
重設NTP組態系統的「完成時鐘」 . . . . . 9

# 設定SnapLock 功能

## 安裝授權

本產品的一份支援證書可讓您同時使用「不符合要求」模式和「不符合要求的企業」模式。SnapLock SnapLock SnapLock以每個節點為單位來核發的銷售證。SnapLock您必須為裝載SnapLock 某個版本資訊的每個節點安裝授權。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

您應該已經從SnapLock 銷售代表處收到了該產品的不二版授權金鑰。

步驟

1. 安裝SnapLock 節點的不中斷授權：

   系統授權新增-授權碼_license_key_*

   下列命令會以「AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa」金鑰安裝授權。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 針對每個節點授權重複上述步驟。

## 初始化「Compliance時鐘」

《支援支援時鐘」SnapLock 可防止竄改、進而改變WORM檔案的保留期間。您必須在裝載SnapLock 一個Singgregate的每個節點上初始化_system ComplianceClock_。在節點上初始化「完成時鐘」之後、就無法再次初始化。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock

系統完成時鐘的時間由_volume完成時鐘_繼承、此模式可控制磁碟區上WORM檔案的保留期間。當您建立新SnapLock 的功能區時、Volume Compliance時鐘 會自動初始化。

> 「完成時鐘」的初始設定是根據目前的系統時鐘而定。因此、您應該先確認系統時間和時區是否正確、再初始化「完成時鐘」。在節點上初始化「完成時鐘」之後、就無法再次初始化。

步驟

1. 初始化系統符合時鐘：

`* SnapLock 不符合法規的時鐘初始化-node_node_name_*

下列命令可初始化「node1」上的系統執行時鐘：

```
cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
```

2. 出現提示時、請確認系統時鐘是否正確、以及您要初始化「ComplianceClock:

```
Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
the node "node1" to the current value of the node's system clock.
This procedure can be performed only once on a given node, so you
should ensure that the system time is set correctly before proceeding.

The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

Do you want to continue? (y|n): y
```

3. 針對裝載SnapLock 一個Eregate的每個節點、重複此程序。

# 建立SnapLock 一個不只一個的集合體

## 您可以使用Volume「-SnapLock類型」選項來指定「Compliance」（符合性）或「Enterprise SnapLock 」（企業）等Volume類型。對於ONTAP 版本早於版本的版本、您必須建立獨立SnapLock 的集合體。從ONTAP 版本S59.10.1開始、SnapLock 相同的集合體上可以存在不含SnapLock的不含SnapLock磁碟區；因此SnapLock 、如果您使用ONTAP 的是版本S59.10.1、則不再需要建立個別的不含SnapLock的集合體。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock
- 必須初始化節點上的「完成時鐘」。
- 如果您已將磁碟分割為「root」、「data1」和「dat2」、則必須確保備援磁碟可用。

升級ONTAP 至版本的過程中、現有SnapLock 的不含SnapLock和不含SnapLock的支援集合體會升級、以支援SnapLock 同時存在的不含支援功能的功能、但現有SnapLock 的不含更新功能的不含更新功能。例如、資料壓縮、跨磁碟區重複資料刪除、以及跨磁碟區背景重複資料刪除等欄位都維持不變。在現有Aggregate上建立的新SnapLock 增功能區、預設值與非SnapLock Volume相同、新磁碟區和Aggregate的預設值則取決於平台。

如果您需要還原ONTAP 至版本低於9.10.1的版本、則必須將所有SnapLock 的「還原法規遵循」、SnapLock 「還原企業」和SnapLock 「還原功能」移至自己SnapLock 的「還原集合體」。

關於這項工作

- 您無法建立FlexArray 適用於整個過程的Compliance Aggregate、但SnapLock 支援FlexArray 使用支援各種功能的不一致集合體。

- 您無法使用SyncMirror 「指令集」選項來建立「法規遵循」集合體。
- 只有當使用Aggregate來裝載資訊稽核記錄磁碟區時、您MetroCluster 才能在整個資訊區組態中建立鏡射的法規遵循集合體SnapLock 。

> 在不鏡射和無鏡射的Aggregate上、支援使用支援功能的支援。MetroCluster SnapLock僅在無鏡射的集合體上支援「符合性」SnapLock 。

步驟

1. 建立SnapLock 一個不只一個的集合體：

   hy*儲存Aggregate create -Aggregate *gregate name*-node_node_name_-diskcount_number_of_disks_ -SnapLock類型法規遵循|企業*

   命令的手冊頁包含完整的選項清單。

   下列命令會建立SnapLock 一個名為「aggr1」的「Compliance」（符合性）集合體、其中三個磁碟位於「node1」上：

   ```
   cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
   -diskcount 3 -snaplock-type compliance
   ```

# 建立SnapLock 一個流通量

## 您必須為SnapLock 要提交至WORM狀態的檔案或Snapshot複本建立一個實體磁碟區。從ONTAP 功能升級到功能升級到功能升級、您所建立的任何磁碟區、無論集合體類型為何、預設都會建立為非SnapLock Volume。您必須使用「-SnapLock類型」選項、指定SnapLock 「Compliance」（符合性）SnapLock 或「Enterprise」（企業）做為該類型的資訊、以明確建立一個資訊區。根據預設、SnapLock 將此類型設為「非SnapLock」。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此資訊必須在線上。SnapLock
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock
- 必須初始化節點上的「完成時鐘」。

只要SnapLock 具備適當的功能、您就能隨時銷毀或重新命名Enterprise Volume。在保留期間結束之前、您無法銷毀Compliance Volume。您永遠無法重新命名Compliance Volume。

您可以複製SnapLock 不全的資料、但無法複製SnapLock 到一個實體磁碟區上的檔案。實體複本磁碟區SnapLock 將與父磁碟區相同的實體類型。

> 不支援SnapLock 在支援LUN的功能上使用。雖然可以SnapLock 使用舊有技術將LUN移至某個不穩定的磁碟區、但這並不受支援、SnapLock 也不涉及任何涉及位於某個穩定區上LUN的其他作業。

步驟

1. 建立SnapLock 一個流通量：

   '磁碟區create -vserver *svm_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name**-SnapLock類型法規遵循|企業'

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。下列選項不適用於SnapLock 整個流程：「-nvail」、「-atime -update」、「-is-autolance-資格」、「-space-mgmt-ter-first」和「vmalign」。

   以下命令可在SnapLock 「VS1」上的「aggr1」上建立名為「vol1」的「符合法規」磁碟區：

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
   -snaplock-type compliance
   ```

# 掛載SnapLock 一個流通量

## 您可以在SnapLock SVM命名空間的交會路徑上掛載一個支援NAS用戶端存取的功能。

此版本必須在線上。SnapLock

關於這項工作

- 您只能在SnapLock SVM的根目錄下掛載一個SfNetApp Volume。
- 您無法在SnapLock 一個穩定磁碟區下掛載一般磁碟區。

步驟

1. 掛載SnapLock 一個流通量：

   '磁碟區掛載-vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-jet-path *path**

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會將SnapLock 名為「vol1」的Sflexfvolume掛載到「VS1」命名空間中的交會路徑「/sales」：

   ```
   cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
   ```

# 設定保留時間

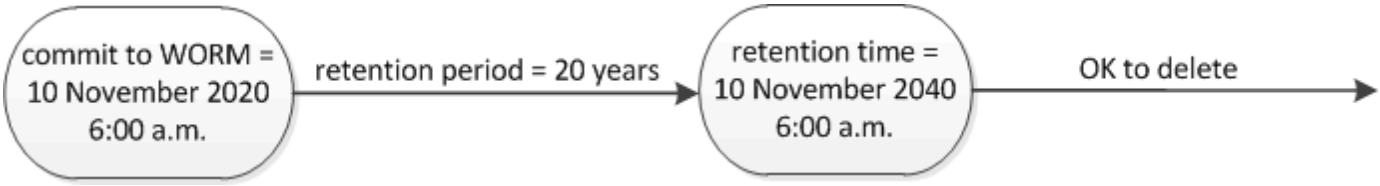
## 設定保留時間總覽

## 您可以明確設定檔案的保留時間、也可以使用磁碟區的預設保留期間來導出保留時間。除非您明確設定保留時間、SnapLock 否則使用預設保留期間來計算保留時間。

關於保留期間與保留時間

WORM檔案的_ret課程 期間_指定了將檔案提交至WORM狀態之後、必須保留的時間長度。WORM檔案的_保留

時間_是指不再需要保留檔案的時間。以2020年11月10日上午6：00提交至WORM狀態的檔案保留期間為20年、保留時間為2040年11月10日上午6：00




> 從《支援資料》9.10.1開始ONTAP 、您可以設定保留時間至10月26日、3058日、保留期限最長可達100年。當您延長保留日期時、舊版原則會自動轉換。在《支援更新版本》中、除非您將預設保留期間設為無限、否則支援的保留時間上限為2071年1月19日（GMT）。ONTAP

重要的還原考量

如果有任何檔案保留期間晚於「2071年1月19日上午8：44：07」、則無法將叢集從《21：10.1》還原至舊版的版。ONTAP ONTAP ONTAP

瞭解預設保留期間

「不符合法規遵循」或「企業」Volume有四個保留期間：SnapLock

- 最短保留期間（「min」）、預設值為0
- 最長保留期間（「max」）、預設為30年
- 預設保留期間、在法規遵循模式和企業模式中、預設值等於「以」ONTAP 9.10.1開頭的「以」。在版本早於《支援》的版本中、預設保留期間取決於模式：ONTAP ONTAP
  - 對於法規遵循模式、預設值等於「max」。
  - 對於企業模式、預設值等於「min」。
- 未指定的保留期間。

  從功能表9.8開始ONTAP 、您可以將磁碟區中檔案的保留期間設為「未指定」、以便在設定絕對保留時間之前保留檔案。只要新的絕對保留時間晚於您先前設定的絕對時間、您就可以將檔案的絕對保留時間設定為未指定保留時間、並將其設回絕對保留時間。

因此、如果您在將Compliance模式檔案提交至WORM狀態之前未明確設定保留時間、而且未修改預設值、則檔案將保留30年。同樣地、如果您在將企業模式檔案提交至WORM狀態之前未明確設定保留時間、而且未修改預設值、則檔案將保留0年、或實際上完全不會保留。

## 明確設定檔案的保留時間

### 您可以修改檔案的上次存取時間、明確設定檔案的保留時間。您可以透過NFS或CIFS使用任何適當的命令或程式來修改上次存取時間。

將檔案提交至WORM之後、您可以延長但不能縮短保留時間。保留時間儲存在檔案的「atime」欄位中。

> 您無法將檔案的保留時間明確設定為「無限」。只有在使用預設保留期間來計算保留時間時、才能使用該值。

步驟

1. 使用適當的命令或程式來修改您要設定其保留時間的檔案上次存取時間。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將保留時間設定為2020年11月21日上午6：00在名為「document.txt」的檔案上：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

   您可以使用任何適當的命令或程式來修改Windows中的上次存取時間。

## 設定預設保留期間

### 您可以使用「volume SnapLock flexmodify」命令、為SnapLock 位於某個現象區的檔案設定預設保留期間。

此版本必須在線上。SnapLock

下表顯示預設保留期間選項的可能值：

預設保留期間必須大於或等於（>=）最短保留期間、且小於或等於（<=）最長保留期間。

| 價值 | 單位 | 附註 |
|---|---|---|
| 0 - 65535 | 秒 | |
| 0 - 24 | 時數 | |
| 0 - 365 | 天 | |
| 0 - 12 | 數月 | |
| 0 - 70 | 年 | |
| 最大 | - | 使用最長保留期間。 |
| 最小 | - | 使用最短保留期間。 |
| 無限 | - | 永遠保留檔案。 |
| 未指定 | - | 保留檔案、直到設定絕對保留期間為止。 |

最大和最小保留期間的值和範圍相同、但不適用的「max」和「min」除外。如需此工作的詳細資訊、請參閱 "設定保留時間總覽"。

您可以使用「volume SnapLock flexshow」命令來檢視Volume的保留期間設定。如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

> 將檔案提交至WORM狀態之後、您可以延長但不能縮短保留期間。

步驟

1. 設定SnapLock 適用於現象區上檔案的預設保留期間：

   「* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-default-retention-period *default_retenture_p*段-min-retention_period *min_retent_p*段-max-retent_p段_*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   > 下列範例假設先前尚未修改最小和最大保留期間。

   下列命令會將規範或企業Volume的預設保留期間設為20天：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period 20days
   ```

   下列命令會將Compliance Volume的預設保留期間設為70年：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
   -retention-period 70years
   ```

   下列命令會將Enterprise Volume的預設保留期間設為10年：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period max -maximum-retention-period 10years
   ```

   下列命令會將Enterprise Volume的預設保留期間設為10天：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
   -retention-period 10days
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period min
   ```

   下列命令會將Compliance Volume的預設保留期間設為無限：

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
   ```

# 驗SnapLock 證功能設定

您可以使用「Volume file fingerprint start」和「volume file fingerprint dump」命令來檢視檔案和磁碟區的重要資訊、包括檔案類型（一般、WORM或WORM應用程式）、磁碟區到期日等。

步驟

1. 產生檔案指紋：

   h.* Volume檔案指紋start -vserver *Svm_name*-file *file_path**

   ```
   svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
   /vol/sle/vol/f1
   File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
   -session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
   ```

   此命令會產生工作階段ID、您可以使用它來輸入「Volume file fingerprint dump」命令。

   > 您可以使用「Volume file fingerprint show」命令搭配工作階段ID、來監控指紋操作的進度。在嘗試顯示指紋之前、請先確認作業已完成。

2. 顯示檔案的指紋：

   「* Volume file fingerprint dump -session-id *session_ID**」

   ```
   svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
           Vserver:svm1
           Session-ID:33619976
           Volume:slc_vol
           Path:/vol/slc_vol/f1
           Data
   Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

   Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
   Algorithm:SHA256
           Fingerprint Scope:data-and-metadata
           Fingerprint Start Time:1460612586
           Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
           Fingerprint Version:3
           **SnapLock License:available**
           Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
           Volume MSID:2152884007
           Volume DSID:1028
           Hostname:my_host
           Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
   ```

```
        Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

# 重設NTP組態系統的「完成時鐘」

## 當支援不安全的時鐘精靈偵測到超出臨界值時、系統時間會用來重設系統和Volume的合規性時鐘。SnapLock

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此功能僅適用於進階權限層級。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock
- 此功能僅適用於Cloud Volumes ONTAP Sf/、ONTAP Select Sf/及VSim平台。

當支援不安全的時鐘精靈偵測到超出臨界值時、系統時間會用來重設系統和Volume的合規性時鐘。SnapLock24小時的時間會設為偏移臨界值。這表示只有在系統時鐘的偏差超過一天時、系統的「完成時鐘」才會同步處理至系統時鐘。

此功能可偵測到不穩定的時鐘、並將「Compliance時鐘」變更為系統時間。SnapLock任何修改系統時間以強制「完成時鐘」同步至系統時間的嘗試都會失敗、因為只有在系統時間與NTP時間同步時、「完成時鐘」才會同步至系統時間。

步驟

1. 設定NTP伺服器時啟用SnapLock 「支援時鐘時間同步」功能：

   「* SnapLock 不符合法規要求的時鐘NTP*」

   下列命令可啟用系統的「同步時鐘時間」同步功能：

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
   ```

2. 出現提示時、請確認已設定的NTP伺服器是受信任的、而且通訊通道是安全的、以啟用此功能：
3. 檢查功能是否已啟用：

   「* SnapLock 不符合法規要求的時鐘NTP節目*」

   下列命令會檢查系統是否已啟用「符合時鐘時間同步」功能：

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

   Enable clock sync to NTP system time: true
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.